



ALHUSNA HANIFAH

📍 Banda Aceh, Aceh, Indonesia

🌐 www.linkedin.com/in/alhusnahanifah

🌐 <https://alhusnahanifah.vercel.app/>

✉ alhusnahanifah@gmail.com

🐙 <https://github.com/alhusnaahanifah/>

☎ +6282367826112

RINGKASAN

Fresh Graduate Informatika dari Universitas Syiah Kuala dengan predikat *Cum Laude* (IPK 3,90/4,00), memiliki pengalaman praktis dalam menerapkan *machine learning* dan *deep learning* untuk mengembangkan perangkat lunak berbasis kecerdasan buatan (AI) serta aplikasi web full-stack. Berkontribusi dalam pengembangan solusi teknologi melalui penelitian tugas akhir, kompetisi inovasi tingkat nasional, dan proyek pengembangan perangkat lunak secara kolaboratif. Meraih Medali Perunggu pada Lomba Inovasi Digital Mahasiswa (LIDM) 2025 serta menjadi Finalis LIDM 2024. Seorang individu yang proaktif dalam berkolaborasi, memimpin tim, memiliki kemampuan analitis dan pemecahan masalah yang kuat, serta bersemangat menggabungkan kecerdasan buatan dengan praktik rekayasa perangkat lunak modern untuk membangun perangkat lunak yang cerdas, andal, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna.

PENGALAMAN

Asisten Laboratorium, Departemen Informatika
Universitas Syiah Kuala

Aceh, Feb 2024 - Des 2025

- Membimbing mahasiswa pada praktikum Pemrograman, Data Mining, Struktur Data dan Algoritma, Teori Bahasa dan Automata, serta Data Science.
- Membantu mahasiswa memahami konsep algoritma, pemrograman, dan pengolahan data melalui sesi praktikum, diskusi, serta debugging kode.
- Menyusun materi praktikum, latihan, dan komponen evaluasi untuk mendukung proses pembelajaran laboratorium.
- Berkolaborasi dengan dosen dan asisten lain untuk memastikan pelaksanaan praktikum berjalan efektif.

PROYEK

Circuit Virtual Interactive Application CRVIA | Proyek Kompetisi
(LIDM 2025 - Peraih Medali Perunggu)

Surabaya, 2025

Teknologi: Next.js, TypeScript, React, Tailwind CSS, MediaPipe, TensorFlow.js, Supabase

- Berkolaborasi dalam merancang dan mengembangkan platform pembelajaran fisika berbasis web untuk membantu siswa mempelajari rangkaian listrik melalui simulasi interaktif.
- Mengembangkan fitur "Materi Interaktif" dengan merancang frontend dan backend agar menyediakan antarmuka yang interaktif dan responsif serta efisien.
- Mengintegrasikan MediaPipe dan TensorFlow.js untuk mendukung praktikum virtual berbasis computer vision.
- Berkontribusi dalam analisis kebutuhan, pengujian sistem, penyusunan dokumentasi teknis, serta presentasi solusi pada kompetisi tingkat nasional.
- Berpartisipasi dalam proses pendaftaran Hak Cipta pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Pembangkitan Teks Deskriptif pada Citra Radiologi | Projek Skripsi

Aceh, 2025-2026

Teknologi: Python, PyTorch, Hugging Face Transformers, FastAPI, MedCLIP, BioBART

- Mengembangkan sistem *image captioning* berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk menghasilkan deskripsi secara otomatis dari citra radiologi menggunakan pendekatan *vision-language*.
- Mengintegrasikan MedCLIP sebagai *visual encoder* dan BioBART sebagai *language* melalui custom *mapping network* untuk menjembatani representasi visual dengan proses generasi bahasa.
- Membangun pipeline inferensi end-to-end menggunakan PyTorch serta mengekspos model melalui FastAPI agar dapat diakses sebagai REST API.
- Melakukan preprocessing data, eksperimen model, evaluasi performa, dan optimasi inferensi selama proses penelitian.

- Teknologi:** Unity, *Augmented Reality* (AR)
- Memimpin tim dalam pengembangan AR Molecular Explorer, aplikasi pembelajaran berbasis Augmented Reality yang membantu siswa SMA memvisualisasikan konsep geometri molekul secara interaktif.
 - Mengoordinasikan proses analisis kebutuhan, perancangan solusi, pengembangan aplikasi, pengujian aplikasi, serta pembagian tugas antaranggota tim selama proyek berlangsung.
 - Berkontribusi pada implementasi fitur utama aplikasi serta penyusunan materi presentasi untuk kompetisi inovasi tingkat nasional.
 - Mempresentasikan solusi kepada dewan juri pada tingkat universitas dan nasional, dengan menjelaskan aspek teknis, manfaat, dan dampak aplikasi terhadap pembelajaran.

PENDIDIKAN

- Sarjana Informatika | Universitas Syiah Kuala • 2026 • 3.90
- Banda Aceh, Aceh 2022-2026
- IPK: 3,90/4,00
 - Judul Skripsi: Pembangkitan Teks Deskriptif secara Otomatis pada Citra Radiologi Menggunakan Model MedCLIP dan BioBART
 - Lulus dengan predikat Pujian.

KEAHLIAN

- Teknis**
- Bahasa Pemrograman: Python, PHP, JavaScript, Java
 - AI & Machine Learning: TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn, OpenCV, Transformers, MediaPipe
 - Frameworks: Next.js, React, Django, AdonisJS, Vue.js, Laravel
 - Database: MongoDB, MySQL, Supabase
 - Tools: Git, GitHub, Docker, Figma, FastAPI
- Profesional**
- Kepemimpinan • Pemecahan Masalah • Kolaborasi Tim • Komunikasi • Berpikir Analitis • Kemampuan Beradaptasi

PENGALAMAN ORGANISASI

- Wakil Ketua | Departemen Pengelolaan Kesejahteraan Mahasiswa (PKM)
- Aceh, 2023 -2024
- Himpunan Mahasiswa Informatika
- Membantu merencanakan, mengoordinasikan, dan melaksanakan berbagai program yang bertujuan mendukung kesejahteraan, pengembangan, dan keterlibatan mahasiswa.
 - Berkolaborasi dengan pengurus departemen dan perwakilan mahasiswa untuk memastikan pelaksanaan program kerja dan kegiatan organisasi berjalan dengan baik.
 - Berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan, evaluasi program, serta pelaksanaan administrasi departemen.

PRESTASI

- Peraih Juara 3 (Medali Perunggu) pada LIDM Tahun 2025 | Kemdiktisaintek • 2025**
- Meraih Medali Perunggu atas pengembangan solusi teknologi inovatif di bidang pendidikan.
- Finalis pada LIDM Tahun 2024 | Kemdiktisaintek • 2024**
- Meraih predikat Finalis Tingkat Nasional atas pengembangan solusi teknologi inovatif di bidang pendidikan.

MEDIA SOSIAL

Instagram: alhusna_hanifah